

Station W6 · Hilfsmittelfreier Teil

Wahlstation (klausurnah) · Einzelarbeit · 20 min · ohne Taschenrechner und Formelsammlung · wie Teil A der Klausur

Aufgabe 1

5 P

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3x^2 - 6x$.

- 1.1 **Geben** Sie eine Stammfunktion von f an. (2 P · AFB I)
- 1.2 **Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche, die der Graph von f zwischen seinen beiden Nullstellen mit der x -Achse einschließt. (3 P · AFB II)

Aufgabe 2

5 P

- 2.1 **Berechnen** Sie $\int_1^2 (4x^3 + 2) dx$. (2 P · AFB I)
- 2.2 **Bestimmen** Sie die Zahl $k > 0$, für die $\int_0^k 2x dx = 9$ gilt. (3 P · AFB II)

Aufgabe 3

4 P

- 3.1 **Begründen** Sie, ohne eine Stammfunktion zu verwenden, dass $\int_{-2}^2 (x^3 - 5x) dx = 0$ gilt.
Hinweis: Falls Sie in Klasse 10 oder in der E-Phase keine Symmetrie von Funktionen untersucht haben, informieren Sie sich vor dieser Aufgabe, woran man bei ganzrationalen Funktionen Achsen- und Punktsymmetrie erkennt. (2 P · AFB III)
- 3.2 **Beurteilen** Sie die Aussage: „Für jede Funktion f mit $f(x) > 0$ für alle x gilt $\int_0^2 f(x) dx < \int_0^4 f(x) dx$.“ (2 P · AFB III)

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.